

FUTURES ENGINEERS
TITANES 2
HERMOSILLO, SONORA

El robot se conforma de una unidad EV3 que funciona como el controlador principal de un sistema diseñado para el manejo situacional de obstáculos, los cuales se pueden llegar a presentar en una pista de manejo capaz de tomar sus propias decisiones en base a la información que recibe de su entorno, está siendo recopilada con distintos sensores, y contando un eje de dirección en la parte frontal y una tracción trasera.

El sistema de movilidad que escogimos es debido a que este nos confiere un mayor control en la dirección de su movimiento, y esto mismo nos permite tener una mejor comprensión de como tomar las situaciones que se nos presentan

El sistema de potencia está conformado por una batería recargable EV3, encargada de suministrar la energía necesaria para el funcionamiento de todos los componentes electrónicos y mecánicos del vehículo. La fuente de alimentación utilizada es una batería recargable de ion-litio con una capacidad máxima de 2050 mAh, un voltaje nominal de 7.4 V y proporcionando unos 15.4 Wh, esto cumpliría con nos nuestras necesidades debido a que el consumo de todo nuestro equipo es de unos 9.35 Wh

Motor grande: 5.1 Wh

Motor mediano: 2.6 Wh

Sensores: aprox. 0.675 Wh

Bloque EV3: aprox. 0.98 Wh

El sensado está basado en 3 sensores, de color estando en la parte delantera utilizado para saber como actuar ante diferentes estímulos.

El sensor Ultrasónico: encargado de medir las distancias y poder saber en que momento actuar para no chocar contra un objeto.

El Girosensor: utilizado para medir los ángulos al girar y saber si es momento exacto para cambiar de dirección.

En su conjunto proporcionan la información para la toma de decisiones ante las principales pruebas que se planteen

El robot utiliza un sensor de color EV3 para identificar los colores rojo y verde, así como detectar el muro negro de la pista. Cuando detecta alguno de estos elementos, ejecuta automáticamente una maniobra de evasión.

La maniobra consiste en:

1. Detener el avance.
2. Retroceder ligeramente.

3. Girar las ruedas delanteras mediante el motor de dirección.
4. Avanzar para rodear el obstáculo.
5. Regresar a la trayectoria original.

Para realizar estas acciones se utilizan:

- * Sensor de color: detección de colores y muro negro.
- * Motor grande: proporciona la tracción y el movimiento del robot.
- * Motor mediano: controla la dirección durante las maniobras.

Esta estrategia permite que el robot navegue de forma autónoma, evite colisiones y mantenga una trayectoria estable dentro de la pista.